

2026 年全国大学生电子设计竞赛

车载平衡滚球运动控制系统（H 题）

Postgraduate Electronic Design

2026 年 8 月 1 日

MaixCAM 方案：通用模板规范版

摘要：系统面向车载平衡滚球任务，采用底盘循迹与球杆调节相对独立、统一供电和协同状态管理的总体结构。底盘以 MSPM0G3507 为控制器，利用 8 路数字红外阵列形成黑线横向偏差，经位置 PD、偏航角速度 PI 和双轮速度 PID 三级闭环实现循迹、分段调速、计时与终点停车。MaixCAM 上的视觉模块仅负责钢珠识别、连续跟踪、像素到物理坐标标定以及有效性判断，并向控制层输出球位、有效标志和时间戳；滚球控制层根据目标位置误差通过位置 PD 生成球杆目标角，经安全限幅和机构标定换算为步进电机绝对角度，再由 UART 驱动摇臂连杆机构完成球杆一端升降。本文依据现有底盘与步进电机代码给出方案论证、理论模型、程序接口、机械结构及测试方法，视觉算法细节和所有实测结果保留为后续填写项，不虚构尚未取得的数据。

关键词：MaixCAM；钢珠视觉跟踪；8 路红外循迹；位置 PD；步进电机；摇臂连杆机构

编写范围说明：视觉章节只保留钢珠识别、跟踪、坐标标定、数据有效性和性能测试位置；位置 PD、球杆角度生成、机构映射、UART 通信及步进电机控制均归入控制与执行机构部分。视觉算法和实测数据由队友完成后据实补入。

目 录

一、系统方案.....	1
1、总体方案.....	1
2、小车循迹方案论证.....	1
3、钢珠视觉检测与跟踪方案论证.....	2
4、摆杆执行机构与控制方案论证.....	3
二、理论分析与计算.....	3
1、小车循迹运动学与终点控制.....	3
2、球杆系统动力学模型.....	4
3、视觉坐标映射与状态估计.....	4
4、滚球闭环、角度映射与轨迹规划.....	5
三、电路与程序设计.....	6
1、控制电路与硬件选择.....	6
2、程序结构与任务状态机.....	6
3、标定、限幅与故障处理.....	7
四、测试方案与测试结果.....	8
1、测试条件与仪器.....	8
2、测试步骤与数据处理.....	8
3、分项测试记录.....	8
4、结果判定与误差分析.....	9
五、结论与改进.....	9
六、参考文献.....	10
附录：提交材料与核心程序索引.....	11

一、系统方案

1、总体方案

总体思路：系统由循迹底盘、钢珠视觉检测、滚球控制、步进电机执行机构、电源与状态管理五部分组成。底盘控制器独立完成高频循迹闭环，MaixCAM 完成图像采集并直接在本机得到钢珠位置；控制层读取有效球位后计算位置误差，通过位置 PD 得到球杆目标角，再经摇臂机构标定和串口协议转换为步进电机绝对位置命令。该分工不把底盘实时性依赖于视觉帧率，同时保证视觉测量到机械动作的数据链清晰可追溯。

机械布局：球杆沿车体纵向中心线布置，一端固定铰接，另一端由步进电机、摇臂和连杆抬升。MaixCAM 安装在球杆上方，视场覆盖钢珠全部有效行程，并与球杆支座分别加强，避免执行机构振动改变相机外参。底盘动力、逻辑、视觉和步进驱动采用分支供电并统一共地；启动、停车、回零和故障状态由软件统一管理。杆长、铰点高度、相机高度及整车外廓在机械定型后填入尺寸表。

图 1 系统功能边界与信号流

表 1 系统模块与接口分工

模块	输入	处理内容	输出
底盘感知	8 路红外、IMU、编码器	形成横向偏差、偏航角速度和轮速	底盘状态量
底盘控制	底盘状态量、发车模式	三级闭环、调速、里程和终点判定	左右电机 PWM
钢珠视觉	MaixCAM 图像	仅做钢珠识别、跟踪、标定与有效性判断	球位 x 、 $valid$ 、时间戳
滚球控制	目标位置与有效球位	位置 PD、限幅、斜率限制、机构映射	球杆角和电机角命令
机械执行	电机绝对位置命令	步进电机带动摇臂连杆升降杆端	球杆倾角变化

2、小车循迹方案论证

方案比较：少量开关式红外配合分段转向逻辑实现简单，但在连续弯道上输出离散、可用横向分辨率低；灰度模拟阵列能提供更连续的反射强度，但需要模拟采样、逐通道标定和环境光补偿。现有底盘已完成 8 路数字红外、IMU 与双编码器接口，采用位置加权能够在保留较低计算量的同时获得近似连续偏差，因此选择 8 路数字红外阵列作为循迹传感器。

选择结论：最终方案把 8 路黑线状态按横向位置加权，先由位置 PD 得到目标偏航角速度，再由陀螺仪偏航 PI 生成左右轮差速，最后由双轮编码器速度 PID 输出 PWM。相比直接由红外状态切换左右电机，该结构能把路径误差、车体旋转和轮速扰动分别限制在对应环路中，且与现有工程的 5 ms 调度周期一致。正式比赛前仍需在实践黑线宽度、传感器高度和照度下复核有效极性、权重和脱线恢复方向。

表 2 循迹方案比较

比较项	分段转向	模拟灰度阵列	8 路数字红外加权
偏差连续性	低	高	中等，可由多点加权改善
硬件与调试量	低	较高	现有硬件可直接使用
环境适应性	依赖阈值	需逐路标定	需核对数字阈值和安装高度
与现有代码一致性	低	低	高

3、钢珠视觉检测与跟踪方案论证

成像边界：本节只定义纯视觉识别与跟踪任务，不包含位置 PD 或电机控制。MaixCAM 应固定曝光或设置受控曝光范围，在覆盖球杆有效行程的 ROI 内检测钢珠，输出钢珠中心像素、检测置信或质量指标、有效标志和采样时间。相机分辨率、帧率、曝光、安装高度、镜头焦距及 ROI 边界由视觉组完成后填入表 3。

方法比较：候选方法可比较灰度/颜色阈值加连通域质心、边缘或圆检测，以及轻量学习型检测。阈值质心计算量小、延迟低，但钢珠高光和槽壁反光会改变分割结果；圆检测具有几何约束，但运动模糊或局部遮挡时轮廓不完整；学习型方法对复杂背景更稳健，但需要数据集、训练和更高推理开销。最终算法必须由视觉组以实拍数据比较定位重复性、单帧耗时和丢帧率后确定，报告当前不预设结论。

待补内容：建议的模块流程为：采集图像、裁剪 ROI、光照预处理、候选区域提取、几何/面积筛选、中心定位、时间连续性检查、像素到杆上坐标映射、有效性输出。短时漏检时只报告无效或沿用带年龄信息的跟踪状态，不能把上一帧坐标伪装成当前测量；连续丢帧阈值由控制层根据实测帧率设置。此处预留算法流程图、标定曲线和跟踪误差图位置。

表 3 视觉识别与跟踪参数预留表

项目	最终填写内容	验证方法
成像配置	分辨率：待填；帧率：待填；曝光：待填；ROI：待填	保存原始帧并核对全程覆盖

项目	最终填写内容	验证方法
检测流程	最终算法与关键阈值：待视觉组填写	用反光、阴影和运动模糊样本比较
坐标输出	中心像素、杆上位置 x 、 $valid$ 、时间戳	记录连续输出和时间间隔
性能指标	重复定位误差、平均/最大耗时、丢帧率：待实测	静态多点与动态往返测试
异常处理	面积/速度门限、遮挡和连续丢帧策略：待填	人工遮挡与反光干扰复测

4、摆杆执行机构与控制方案论证

执行机构比较：舵机集成位置闭环，接口简单，但齿轮回差和内部控制参数不可直接调整；直流减速电机需要额外位置传感器与驱动闭环；步进电机便于按脉冲实现绝对位置运动，配合现有串口驱动器可读取位置、回零、停止和失能。结合本队已有驱动代码及小角度精细调节需求，选择步进电机加摇臂连杆机构。失步风险通过回零、位置查询、限幅和故障失能处理。

控制结构：控制结构采用位置 PD 直接生成球杆目标角。P 项根据钢珠与目标位置的偏差给出恢复作用，D 项利用误差变化率提供阻尼；随后对角度、角速度和命令变化量限幅，再用实测标定表把球杆角映射为电机绝对角。该控制链属于滚球控制与执行机构，不属于视觉识别章节。

图 2 步进电机摇臂带动球杆单端升降示意

二、理论分析与计算

1、小车循迹运动学与终点控制

设第 i 路数字红外有效状态为 b_i ，对应横向位置权重为 w_i 。检测到黑线时 $b_i=1$ ，否则为 0。多路同时有效时采用加权平均并归一化，得到横向偏差 e_y ：

$$e_y(k)=\frac{\sum w_i b_i}{\sum b_i}, \quad |e_y|\leq 1$$

当前代码权重为 $\{-3, -2, -1, -0.1, 0.1, 1, 2, 3\}$ 。当 8 路原始状态全同，程序保持上一帧识别结果，避免全白脱线、强光或全黑横线使偏差突变；该策略必须结合实际场地复核，尤其要确认无有效通道时的恢复方向。

外层位置 PD 把 e_y 转换为目标偏航角速度 ω_d ，离散控制律为：

$$\omega_d(k)=K_p e_y(k)+K_d \frac{e_y(k)-e_y(k-1)}{T}$$

偏航环以 IMU 的 Z 轴角速度 ω_z 为反馈，经 PI 产生差速修正 Δv ；左右轮目标速度按基准速度 v_b 叠加差速后，再由编码器速度 PID 输出 PWM。

$$\dot{v}^* L = v_b - 0.4 \Delta v, \quad \dot{v}^* R = v_b + 0.4 \Delta v$$

现有工程每 5 ms 读取红外、IMU 和编码器。编码器换算初值为 3726 计数/m，并对轮速做一阶滤波。K1 模式用于快速循迹与终点停车，K2 模式用于较低速度联调。终点线由最近 20 个控制帧的滑动窗口判断，即窗口约 100 ms；正式版本应加入起步屏蔽或允许终点识别的里程门限，并重新测量预减速点和停车偏差。

表 4 现有底盘控制初值与待校准项

控制环节	代码初值	报告使用说明
循迹位置 PD (K1)	$K_p=57.0$, $K_d=2.1$, 输出限幅 500	仅作当前工程起点，需实车复调
偏航角速度 PI	$K_p=17.5$, $K_f=15.0$, 积分限幅 80	启动前校准陀螺仪零偏
双轮速度 PID	$K_p=1.0$, $K_f=80.0$, $K_d=0$	PWM 限幅 9000，单项增量限幅 1000
调度周期	5 ms (200 Hz)	红外、IMU、编码器及三级控制同帧更新
终点窗口	20 帧，约 100 ms	需结合起步屏蔽与里程窗口验证

2、球杆系统动力学模型

以球杆水平中心为原点，沿杆方向为 x 轴，球杆小角度为 θ ，车体沿杆方向加速度为 a_c 。在钢珠纯滚动、无滑动且 θ 较小时，均匀实心球沿杆方向的近似动力学为：

$$\ddot{x} = \frac{5}{7}(g\theta - a_c)$$

该式说明球杆角度决定钢珠加速度，而车辆起步、弯道速度变化和制动会通过车体加速度直接形成扰动。位置 P 控制只能提供恢复作用，若缺少速度相关阻尼，钢珠会越过目标点并往复振荡，因此位置 PD 中的 D 项是必要的。实际系统还存在滚动摩擦、槽壁接触、杆面倾斜非线性、步进电机回差和视觉延迟，最终参数必须通过实物阶跃记录整定。

待机械定型后应测量钢珠质量、半径、球杆有效长度、槽宽、球杆质量与最大允许角，并通过静态倾角试验检查模型符号。上述参数当前均不填写数值，避免把设计估计写成实测结果。

3、视觉坐标映射与状态估计

本节仍属于视觉测量，不执行位置 PD。视觉组应在球杆上选取不少于 5 个已知物理位置，记录对应中心像素，先检验一维线性模型；若残差随位置有系统变化，再采用分段线性或透视校正。设图像沿杆方向像素坐标为 u ，杆上物理坐标为 x ，线性标定可写为：

$$x = a_0 + a_1 u$$

每帧输出建议包含 x 、 $valid$ 和采样时刻 t_k 。位置平滑或速度估计必须使用真实时间间隔，不能默认视觉帧率恒定。可采用中值滤波抑制孤立异常点，再以一阶低通或 $\alpha\text{-}\beta$ 滤波估计位置与速度；滤波阶数、门限和延迟由实测决定。

表 5 视觉坐标标定与跟踪数据预留

物理位置/cm	像素坐标/pixel	重复测量标准差/cm	备注
待填	待填	待填	左端附近
待填	待填	待填	中间区域
待填	待填	待填	右端附近

4、滚球闭环、角度映射与轨迹规划

设目标球位为 x_r ，视觉测得球位为 x ，位置误差定义为：

$$e(k) = x_r(k) - x(k)$$

位置 PD 根据当前误差和滤波后的误差变化率生成目标球杆角 θ_d ：

$$\theta_d(k) = \text{sat} [s (K_p e(k) + K_d \dot{e}^f(k)), \pm \theta_{\max}]$$

其中 s 为由实物正方向确定的符号， $\theta_{\max}$ 为安全角度限幅。输出还应经过位置死区、角度斜率限制和电机命令死区。目标位置切换采用斜坡或 S 形轨迹，避免阶跃指令直接产生最大倾角。视觉短时无效时保持带超时的安全命令，超过门限后清除 PD 历史并缓慢回到水平。

设电机相对水平零点角为 φ ，摇臂有效半径为 r ，安装相位为 φ_0 ，固定铰点到驱动端距离为 L 。忽略连杆偏置时：

$$\Delta h = r [\sin(\varphi + \varphi_0) - \sin \varphi_0], \quad \theta \approx \arctan \frac{\Delta h}{L}$$

实际机构存在连杆长度、连接孔偏置和回差，控制程序不直接使用理论比例，而是用电子水平仪记录至少 5 组“球杆实测角—电机绝对角”，正负方向分别测量，再以分段线性插值求电机目标角。当前 $\{-2^\circ \text{对应} -6^\circ, 0^\circ \text{对应} 0^\circ, +2^\circ \text{对应} +6^\circ\}$ 只作为占位，不能写成最终标定结果。

$$T_m \geq \frac{SFr}{n}$$

转矩校核中， F 为驱动端等效竖向载荷， r 为摇臂半径， η 为传动效率， S 为安全系数。 F 应包含球杆自重、钢珠最不利位置重力分量、连杆惯性和车辆振动附加载荷。待机构尺寸和电机型号确定后再代入数值。

三、电路与程序设计

1、控制电路与硬件选择

底盘以 MSPM0G3507 为控制器，8 路红外 OUT1 至 OUT8 依次接 PA27、PA26、PA25、PA24、PB25、PB24、PB20 和 PA22；IMU 用于 Z 轴角速度反馈，左右编码器提供轮速和里程。MaixCAM 负责相机采集、钢珠位置输出、滚球 PD 和步进电机串口命令。两控制器任务独立，不要求底盘等待视觉帧。

步进电机驱动器通过 UART 与 MaixCAM 连接，当前代码使用 /dev/ttyS0、115200 bit/s、电机地址 0x01 和校验字节 0x6B。必须确认 MaixCAM 与驱动器共地、串口电平兼容和收发方向；电机电源与逻辑/视觉电源分支供电，并在驱动器附近配置足够的去耦和浪涌余量。最终原理图应补充电池电压、稳压器型号、各支路峰值电流、保险或反接保护。

表 6 步进电机串口协议与安全约束

功能	当前命令/参数	进入下一状态的条件
通信检测	0x36 读取单圈位置	收到完整且校验正确的响应帧
保存水平零点	0x93，仅人工调平后执行一次	确认球杆真实水平，正常上电禁止重写
回到已存零点	0x9A，最长等待 10 s	连续 2 次进入 1.5°容差
绝对位置运动	0xFD，当前 3200 脉冲/圈	球杆角和电机角双重限幅均通过
停止/失能	0xFE / 0xF3	异常退出、回零失败或越限立即执行

2、程序结构与任务状态机

底盘 5 ms 任务顺序为：读取 8 路红外并生成偏差、位置 PD 计算目标偏航角速度、滑动窗口判断终点线、偏航 PI 计算差速、更新编码器并执行左右轮速度 PID，最后按分频周期处理发车加速或里程减速。统一停车函数负责清除控制使能、目标速度和 PID 历史，并锁存运行时间。

MaixCAM 程序划分为视觉采集、球位数据检查、滚球控制、机构映射和电机通信五个逻辑模块。视觉任务只写入带时间戳的测量结构；控制任务先检查 valid 和数据年龄，再计算位置 PD；执行任务完成球杆角限幅、角度斜率限制、电机角插值和绝对位置发送。任何 UART、回零、超时或越限故障都转入 FAULT 状态，停止并失能电机。

表 7 整机状态机概要

状态	主要动作	正常转移条件	异常处理
INIT	初始化底盘、相机、UART 和参数	各接口初始化完成	记录故障并保持电机停止

状态	主要动作	正常转移条件	异常处理
HOME	查询位置、使能并回已存水平零点	连续两次进入零位容差	超时则停止并失能
READY	等待模式与发车命令	启动命令且传感器有效	禁止输出运动命令
RUN	底盘循迹、视觉测量、位置 PD 和步进执行	终点判定或人工停止	丢帧超时回水平；通信故障转 FAULT
STOP	底盘停车、球杆缓慢回水平、锁存时间	重新确认后回 READY	保持安全输出
FAULT	停止并失能，显示故障原因	人工排故和重新初始化	禁止自动恢复运动

3、标定、限幅与故障处理

联调顺序为：机械空载检查、确认电机正负方向、人工建立水平零点、完成球杆角与电机角标定、验证视觉坐标正方向和标定、在静态底盘上整定位置 PD、低速循迹、最后进行整车动态滚球。每一步只改变一类参数并保存日志，上一环节未通过零位、限位和重复性检查前不得进入下一环节。

表 8 标定、限幅与故障处理清单

项目	需要记录的量	作用	当前状态
8 路红外	横向位置、离地高度、黑白电平、环境光	确定权重、极性和脱线策略	代码初值已有，待实测
编码器	实跑 1 m 左右轮计数	修正 3726 计数/m	待实测
视觉标定	像素一厘米标定点、重复性和帧间隔	生成有效球位和超时门限	预留给视觉组
机构映射	正负方向至少 5 组球杆角—电机角	替换占位插值表	待实测
软件限幅	最大球杆角、电机角、角速度和命令死区	防止碰撞、冲击和频繁动作	保守初值，待验证
故障策略	丢帧、UART 超时、回零失败、超限	停止、回水平或失能	流程已定义

四、测试方案与测试结果

1、测试条件与仪器

测试应记录场地尺寸与黑线宽度、环境照度、电池电压、整车质量、球杆尺寸、钢珠规格、MaixCAM 成像参数、底盘和滚球控制周期。建议使用卷尺或钢直尺、电子水平仪、秒表、万用表、上位机串口日志及完整录像。当前尚未取得的条件均在表中标为待测。

表 9 测试条件记录表

项目	记录值	仪器/来源
场地、黑线与环境照度	待测	卷尺、照度计或现场记录
电池空载/带载电压	待测	万用表
球杆有效长度、摇臂半径、最大行程	待测	钢直尺、电子水平仪
MaixCAM 分辨率、帧率、曝光、ROI	待视觉组填写	程序配置与日志
控制参数与软件版本	待最终烧录后填写	Git 提交号或文件校验值

2、测试步骤与数据处理

每项测试均先确认零位、限位和传感器有效，再从规定初始球位或车辆姿态开始。记录模式、按键动作、计时起止事件、目标位置、球位、球杆目标角、电机角、8 路红外状态、左右轮目标/实测速度和 PWM。失败试验不得删除，应注明脱轨、掉球、丢帧或通信异常发生时刻。

同一工况建议重复不少于 5 次，分别给出均值、最大值、标准差和成功次数。位置误差按杆上统一正方向计算，停车误差按终点线与车体指定基准点的距离计算；异常值只有在能给出明确硬件或记录故障证据时才可剔除，并保留原始数据索引。

3、分项测试记录

表 10 底盘循迹与停车测试预留表

工况	次数	运行时间/s	停车误差/cm	是否脱轨	备注
低速联调	1~5	待测	待测	待记录	
快速模式	1~5	待测	待测	待记录	
电池低电压工况	1~5	待测	待测	待记录	

表 11 纯视觉识别与跟踪测试预留表

测试项	位置/工况	定位误差/cm	单帧耗时/ms	丢帧率/%	结论
静态重复性	左/中/右各点	待视觉组实测	待测	待测	
动态往返	不同速度	待视觉组实测	待测	待测	
反光/遮挡	典型干扰	待视觉组实测	待测	待测	

表 12 滚球控制与机械机构测试预留表

目标位置	初始位置	到位时间/s	稳态最大误差/cm	峰值球杆角/°	是否触发保护
中心	待填	待测	待测	待测	待记录
正向指定点	待填	待测	待测	待测	待记录
负向指定点	待填	待测	待测	待测	待记录
整车循迹扰动	待填	待测	待测	待测	待记录

4、结果判定与误差分析

正式测试完成后，先逐项判断循迹、停车、钢珠识别和指定位置控制是否满足题目要求，再分析最大误差对应的原始日志。误差来源应按“来源—影响路径—证据—改进”展开：例如视觉反光造成中心偏移，可由原始帧和候选区域面积变化验证；步进机构回差造成正反向映射不一致，可由同一角度双向逼近试验验证；车辆起步和制动造成球位偏移，可由编码器加速度、目标球杆角和球位时间序列对齐验证。

本稿不填写任何成功率、误差或时间结果。待测试后应把表 10 至表 12 中的“待测”替换为原始记录统计值，并补充对应录像、日志文件名及时间段。

五、结论与改进

本文完成了与本队 MaixCAM 方案一致的底盘与机械执行部分设计。底盘采用 8 路数字红外位置加权、偏差 PD、IMU 偏航 PI 和双轮速度 PID 实现循迹，并包含发车、分段调速、里程与终点停车逻辑；滚球机构采用一端铰接球杆、步进电机摇臂和连杆完成杆端升降，MaixCAM 在获得有效球位后由位置 PD 生成球杆角，通过标定映射和 UART 绝对位置命令驱动机构。视觉章节已明确只承担钢珠识别、跟踪、标定与数据有效性输出。

下一阶段应优先完成球杆尺寸和转矩校核、机械零位与双向角度标定、视觉多点坐标标定及丢帧测试，再在静态底盘上整定位置 PD，最后开展低速和快速整车联调。最终

报告需用实测数据替换全部待填项，并同步代码中的红外权重、调度周期、终点窗口与控制参数。

六、参考文献

- [1] 全国大学生电子设计竞赛组织委员会. 2026 年全国大学生电子设计竞赛 H 题：车载平衡滚球运动控制系统[Z]. 2026.
- [2] Texas Instruments. MSPM0G3507 Mixed-Signal Microcontrollers Data Sheet[EB/OL].
- [3] Sipeed. MaixCAM Documentation[EB/OL].
- [4] 本队所用步进电机驱动器串口协议说明书[Z]. 最终提交前按实物型号补齐版本信息.

附录：提交材料与核心程序索引

表 13 核心程序与正文对应关系

功能	文件/符号	与正文对应
8 路红外与横线检测	Code/Middle/mid_line.c: MID_IR_ReadRaw、MID_Line_CalcError、MID_Line_CheckEmergency	二-1、三-2
底盘三级闭环	Code/Middle/mid_chassis.c: MID_Chassis_PosStep、YawStep、SpeedStep	二-1
PID 实现与初值	Code/Middle/mid_pid.c	表 4
5 ms 任务调度	Code/App/app_scheduler.c	三-2
发车、里程与停车	Code/Middle/mid_key.c、mid_encoder.c	二-1、三-2
步进电机串口	main.py: MotorController、pipe_angle_to_motor_angle	二-4、三-1
视觉识别与跟踪	由视觉组补充最终文件名、函数名与版本	一-3、二-3
位置 PD	按最终实现补充函数名；不得归入视觉识别函数	二-4、三-2

提交前自检：更新 Word 目录和页码；确认标题均为黑色宋体；检查公式变量的斜体与上下标；搜索并清除所有“待填/待测”或用真实数据替换；核对图表编号、单位、代码路径、驱动器型号和参考文献版本；确认视觉识别章节不包含位置 PD、电机角映射和串口执行内容。